

第13讲 核心概念速查卡

Function / Slope / Derivative / Numerical Derivative

- 用于复习，不替代完整讲义。
- 目标：看到导数符号时立即恢复正确直觉。

本讲最低目标

学完以后，你不需要会证明极限，但必须能够用自己的话解释：函数是什么、斜率是什么、导数为什么是“局部敏感度”，以及为什么深度学习需要它。

1. 四个核心概念

概念	一句话
Function	输入 x 按规则 f 变成输出 y
Slope	一段区间内 $\Delta y / \Delta x$
Derivative	某个点附近的局部变化率 / 局部敏感度
Numerical derivative	用非常小的有限变化近似导数

2. 必背公式很少

$\text{slope} = \Delta y / \Delta x$

$f'(x)$ or dy/dx

$f'(x)$ approximately $[f(x+h) - f(x-h)] / (2h)$

for $y=x^2$: $f'(x)=2x$

for $y=w*x+b$: $dy/dw=x$

3. 导数符号的直觉

导数 > 0

输入稍微增加，输出局部倾向增加。

导数 < 0

输入稍微增加，输出局部倾向减小。

导数 $= 0$

局部一阶变化很小，但不自动等于最优点。

$|\text{导数}|$ 大

局部更敏感、更陡。

4. 深度学习连接

Weight $\rightarrow$ Output $\rightarrow$ Loss。训练关心的最终不是“Weight 对输出的导数”本身，而是“Weight 对 Loss 的影响”。后面会升级为 dL/dw 、Gradient、Chain Rule 和 Backpropagation。

5. 自检问题

看到 dy/dx

时，你是否会先问：当前谁是输入、谁是输出、在哪个点附近、输入增加一点时输出向哪里变化？

看到 dL/dw 时，你是否能读成：“当前 Weight w 轻微改变时，Loss L 的局部变化率”？

如果能做到，上本讲的核心目的就已经达到。